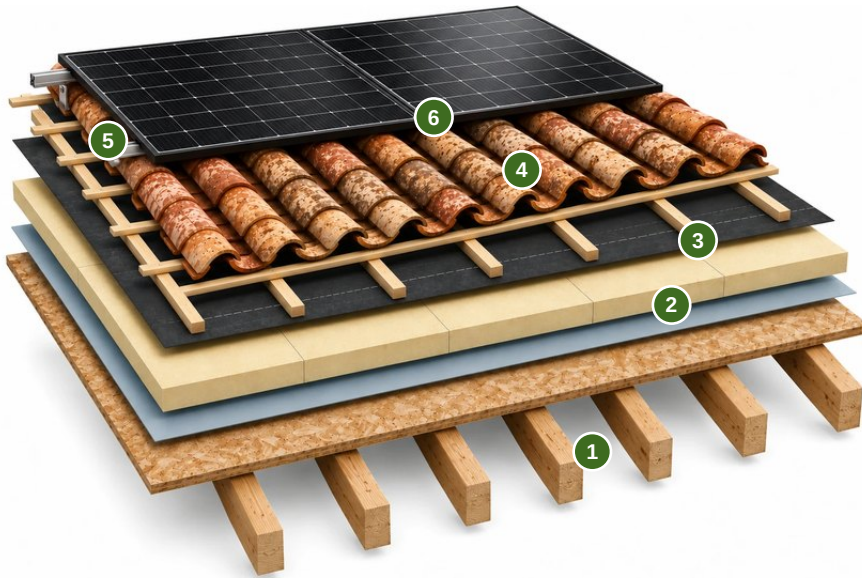




SOLAR SOBRE UNA CUBIERTA TRADICIONAL DE TEJA

Una cubierta por capas, una conexión precisa y paneles discretos. El montaje se realiza sobre las tejas, conservando drenaje y ventilación.



Integración ilustrativa

RESUMEN DEL SISTEMA

La cubierta mantiene la protección frente al agua. Sobre ella, el sistema de montaje sostiene los módulos y transmite las cargas a la estructura. Conversión eléctrica, protecciones y almacenamiento opcional completan la instalación.

CAPAS DE CUBIERTA E INTEGRACIÓN SOLAR

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Estructura de madera y tablero | 4 Tejas de terracota |
| 2 Control de vapor y aislamiento | 5 Ganchos estructurales y carriles |
| 3 Lámina bajo teja y rastreles ventilados | 6 Módulos fotovoltaicos |

PRINCIPIOS TÉCNICOS

Diseñar los soportes según estructura y exposición al viento. Preservar impermeabilización, drenaje y acceso de mantenimiento. Confirmar equipos, protecciones, medición y registro con el especialista eléctrico designado.

Ejemplos de cubiertas aisladas. La construcción existente puede ser diferente; instalar solar no incluye automáticamente un nuevo aislamiento o reforma de cubierta.

Cubierta y estructura

Estado de tejas, soporte, fijaciones, cargas, compatibilidad de membrana, drenaje y acceso de mantenimiento.

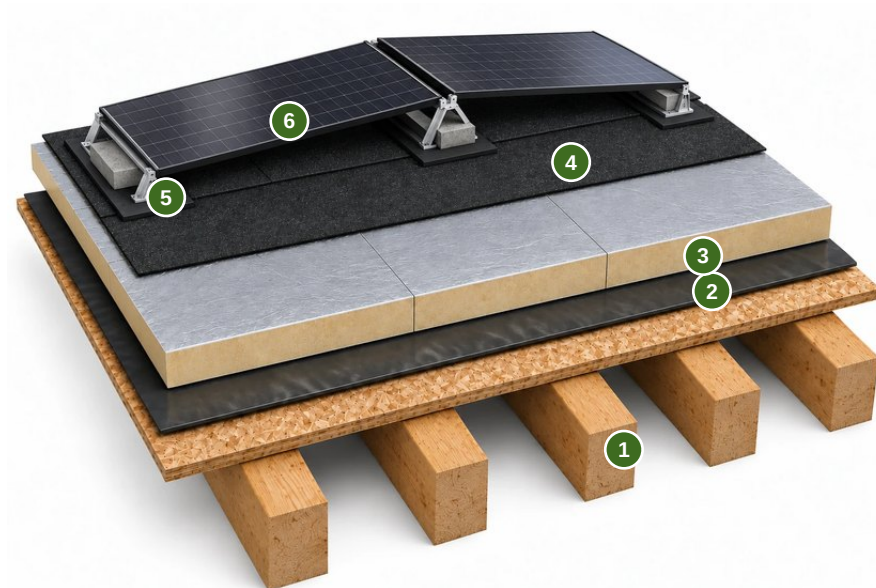
Viento y exposición

Configuración, zonas de borde, cálculo de anclaje o lastre y resistencia a la corrosión.



SOLAR SOBRE UNA CUBIERTA PLANA AISLADA

Los soportes de baja altura se sitúan sobre la impermeabilización. Las bases protectoras, capacidad de carga, drenaje y viento determinan el montaje y lastre.



Integración ilustrativa

RESUMEN DEL SISTEMA

La cubierta mantiene la protección frente al agua. Sobre ella, el sistema de montaje sostiene los módulos y transmite las cargas a la estructura. Conversión eléctrica, protecciones y almacenamiento opcional completan la instalación.

CAPAS DE CUBIERTA E INTEGRACIÓN SOLAR

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Vigas estructurales y tablero | 4 Impermeabilización continua |
| 2 Capa de control de vapor | 5 Bases protectoras y soportes |
| 3 Aislamiento térmico rígido | 6 Módulos fotovoltaicos |

PRINCIPIOS TÉCNICOS

Diseñar los soportes según estructura y exposición al viento. Preservar impermeabilización, drenaje y acceso de mantenimiento. Confirmar equipos, protecciones, medición y registro con el especialista eléctrico designado.

Ejemplos de cubiertas aisladas. La construcción existente puede ser diferente; instalar solar no incluye automáticamente un nuevo aislamiento o reforma de cubierta.

Cubierta y estructura

Estado de tejas, soporte, fijaciones, cargas, compatibilidad de membrana, drenaje y acceso de mantenimiento.

Viento y exposición

Configuración, zonas de borde, cálculo de anclaje o lastre y resistencia a la corrosión.



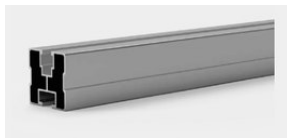
LOS DETALLES QUE DEFINEN LA INSTALACIÓN.

Imágenes originales de productos ProMount de la propuesta de materiales TLS-Solutions. Dimensiones, separación, lastre y referencias se definen para la instalación.



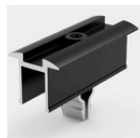
1. Gancho doble ajustable

Conexión ProMount regulable para cubiertas inclinadas.



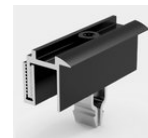
2. Carril de aluminio

Carril ProMount que soporta los módulos.



3. Abrazadera central de clic

Fijación ProMount entre módulos contiguos.



4. Abrazadera final de clic

Fijación ProMount al final de la fila.



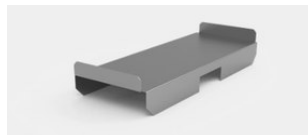
5. Perfil SOLARSPEED este-oeste

Perfil ProMount para orientaciones opuestas.



6. Placa lateral SOLARSPEED

Placa lateral correspondiente al montaje elegido.



7. Soporte de lastre

Bandeja ProMount para el lastre calculado.

EQUIPOS SELECCIONADOS. UNA INSTALACIÓN BIEN DEFINIDA.



Paneles Bauer vidrio-vidrio

Los módulos de 465 Wp son la base de nuestros ejemplos. Bauer publica 30 años de garantía de producto y rendimiento, según modelo y condiciones aplicables.



Inversor Solis y monitorización

El inversor se adapta al suministro y la configuración. La monitorización se especifica con el equipo de comunicación adecuado y conexión a internet.



Almacenamiento Marstek

Una opción de almacenamiento acoplado en corriente alterna. Capacidad, potencia útil y respaldo se especifican según el modelo elegido.

¿QUÉ COMPROBAMOS ANTES DE INSTALAR?

Diseñar los soportes según estructura y exposición al viento. Preservar impermeabilización, drenaje y acceso de mantenimiento. Confirmar equipos, protecciones, medición y registro con el especialista eléctrico designado.

Diseño eléctrico

Fases, compatibilidad del inversor, cadenas, cables, protecciones, tierra y medición.

Documentación y entrega

Referencias, alcance, comprobaciones, certificado, registro, acceso a monitorización y garantías acordadas.



TRES UBICACIONES. UN SISTEMA BIEN DISEÑADO.



Cubiertas inclinadas

Carriles, ganchos y abrazaderas ProMount adaptados a las tejas y la estructura, con encuentros de cubierta cuidadosamente resueltos.



Cubiertas planas

Configuraciones ProMount SOLARSPEED, incluidas opciones este-oeste. Carga, viento, lastre, drenaje y protección de la membrana determinan el diseño.



Montaje en suelo

Una opción específica cuando la cubierta no es adecuada. Estructura, cimentación, recorrido de cables y requisitos urbanísticos se evalúan por separado.

DE LA LUZ SOLAR A LA ELECTRICIDAD ÚTIL

1. Módulos y circuito CC

Módulos Bauer vidrio-vidrio de 465 Wp. Tensión y corriente de las cadenas se adaptan al inversor. Se verifica compatibilidad de conectores y protección del cableado.

2. Inversor

Un inversor Solis adecuado convierte la generación CC en CA. Modelo, fases, potencia y accesorios de comunicación se confirman para la instalación.

3. Protecciones, medición y distribución

Protecciones CC y CA, tierra, secciones de cable y medición según diseño. Conexión y certificación a cargo del especialista habilitado designado.

4. Consumo de la vivienda

La energía se utiliza mientras se produce. El tamaño útil depende del perfil de consumo y la ocupación.

5. Interfaz con la red

Importación, exportación y compensación dependen de la modalidad de autoconsumo, registro y contrato eléctrico.

6. Almacenamiento opcional en CA

Marstek VENUS E es una opción acoplada en CA. Se confirman versión, control y medición; no se presupone respaldo de toda la vivienda.

¿QUÉ COMPROBAMOS ANTES DE INSTALAR?

Cubierta y estructura

Estado de tejas, soporte, fijaciones, cargas, compatibilidad de membrana, drenaje y acceso de mantenimiento.

Diseño eléctrico

Fases, compatibilidad del inversor, cadenas, cables, protecciones, tierra y medición.

Viento y exposición

Configuración, zonas de borde, cálculo de anclaje o lastre y resistencia a la corrosión.

Documentación y entrega

Referencias, alcance, comprobaciones, certificado, registro, acceso a monitorización y garantías acordadas.

Conceptos ilustrativos de instalación; no son proyectos ejecutados por EcoViva.